

Relatório de Critérios de Aceite — Camadas Geográficas Globais

HU #9868 · Painel Global (admin) · Evidências end-to-end

Gerado em: 04/07/2026

Branch: feature-camadas-geo-9868 (api @ 46ccca3 · admin @ c1af005)

Ambiente: API PostgreSQL 18/PostGIS 3.6 (:8090) · fila geo · admin (Painel Global) :4173

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest (SQLite) + smoke PostGIS real

HU: #9868 — Cadastramento Administrativo de Camadas Geográficas Globais

Spec: .planning/specs/9868-camadas-geograficas-globais.md

Massa: docs/geojson/geojs-27-mun.json — 102 municípios de Alagoas (IBGE 7 dígitos)

Resumo

4 critérios de aceite evidenciados, todos por navegador (dirigindo o Painel Global) e corroborados pela suíte automatizada. CA-ISO e CA12 foram ainda validados por smoke end-to-end em PostGIS real (ST_GeomFromGeoJSON): a importação da isometria de Alagoas gerou 102 city_geometries e a dos setores censitários gerou 3 census_sectors + 3 census_sector_geometries, todos vinculados às cidades pelo código IBGE (sem chave estrangeira). Apêndice: 84 testes Pest (344 asserções), 100% verdes.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA-ISO	Importação da isometria municipal a partir do GeoJSON	ATENDIDO · navegador
CA11	Bloqueio de sequência de camadas	ATENDIDO · navegador
CA-VAL	Rejeição de GeoJSON inválido	ATENDIDO · navegador
CA12	Sucesso no cadastramento das camadas (setores censitários)	ATENDIDO · navegador

CA-ISO — Importação da isometria municipal a partir do GeoJSON

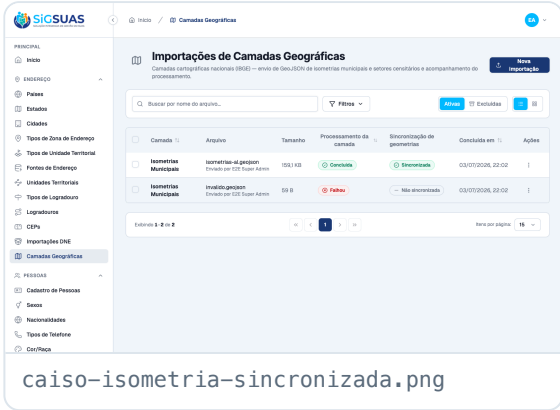
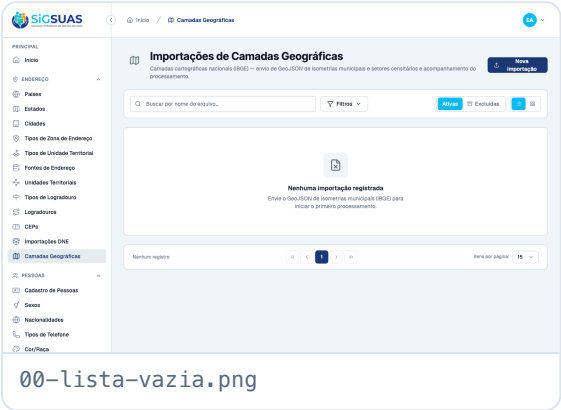
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Administrador logado no Painel Global e possuo um GeoJSON de municípios com a chave IBGE em properties.id, Quando faço o upload e o processamento conclui, Então cada Feature válida é materializada como uma geometria de município em city_geometries e vinculada à cidade correspondente pelo código IBGE (sem chave estrangeira).

Como foi testado: No Painel Global, menu **Camadas Geográficas** → **Nova importação** → camada **Isometrias Municipais** → anexar isometrias-al.geojson (102 municípios) → **Importar**. O worker da fila geo processa (**Concluída**, feature_count=102); a ação **Sincronizar** distribui as geometrias (**Sincronizada**).

Resultado observado:

- Processamento: status Concluída com 102 Features materializadas em staging.
- Sincronização: status Sincronizada — sync_summary {matched:102, created:102, unmatched:0, skipped.city_not_found:0}.
- Smoke PostGIS: 102 registros em city_geometries, geometria ST_Polygon SRID 4326, city_id resolvido por IBGE e centróide calculado.



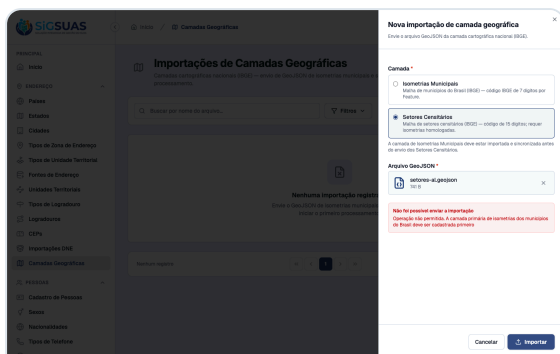
CA11 — Bloqueio de sequência de camadas ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Administrador logado no Painel Global e a base nacional de isometrias municipais NÃO foi cadastrada e homologada, Quando tento carregar o arquivo de setores censitários e clico em processar, Então o sistema bloqueia o envio e emite o alerta de negócio: "Operação não permitida. A camada primária de isometrias dos municípios do Brasil deve ser cadastrada primeiro".

Como foi testado: Com nenhuma isometria homologada, abrir **Nova importação** → selecionar a camada **Setores Censitários** → anexar um GeoJSON de setores → **Importar**.

Resultado observado:

- O envio é bloqueado (HTTP 422) e o alerta exibe a mensagem exata: "Operação não permitida. A camada primária de isometrias dos municípios do Brasil deve ser cadastrada primeiro".
- O sheet permanece aberto e nenhum registro de setor é criado.



ca11-bloqueio-setores.png

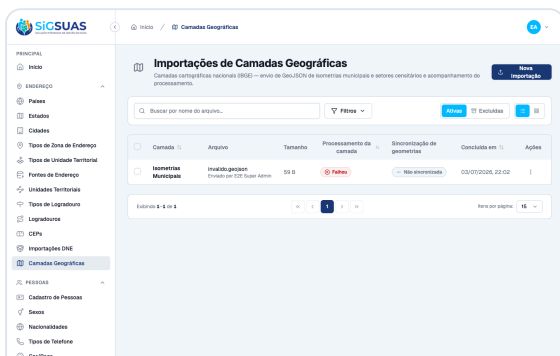
CA-VAL — Rejeição de GeoJSON inválido ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que carreguei um arquivo que não é um FeatureCollection válido, Quando o job de processamento executa a validação estrutural, Então a importação recebe status "failed" com uma mensagem de erro explicativa e nenhuma geometria é gravada na tabela de negócio.

Como foi testado: Importar como **Isometrias Municipais** um arquivo estruturalmente inválido (invalido.geojson, type ≠ FeatureCollection). O worker processa e aplica a validação estrutural (RN-VAL).

Resultado observado:

- Status Falhou; error_message: "O GeoJSON deve ser um FeatureCollection (recebido: SomethingElse)."
- Nenhuma geometria é gravada em city_geometries.



caval-geojson-invalido-falhou.png

CA12 — Sucesso no cadastramento das camadas (setores censitários)

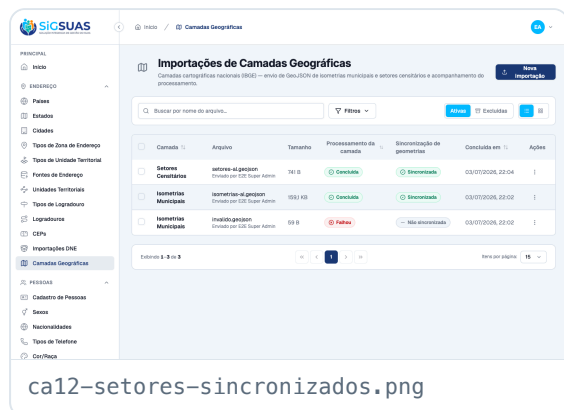
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a base de isometrias municipais está homologada (importada e sincronizada) e que realize a carga do arquivo de malha de setores censitários do IBGE, Quando o processamento global termina, Então o sistema vincula essas divisões geográficas aos respectivos municípios da plataforma para consumo imediato na Área do Cliente.

Como foi testado: Com a isometria já Sincronizada, o bloqueio da CA11 é liberado: **Nova importação** → camada **Setores Censitários** → anexar setores-a1.geojson (códigos de 15 dígitos) → **Importar** → **Sincronizar**. O sistema resolve o município pelo prefixo de 7 dígitos do código do setor.

Resultado observado:

- Importação aceita (bloqueio da CA11 liberado após a homologação da isometria).
- Sincronização: Sincronizada — sync_summary {matched:3, created:3, unmatched:0, skipped.city_not_found:0}.
- Banco: 3 census_sectors + 3 census_sector_geometries, cada setor vinculado à sua cidade (Água Branca 2700102, Anadia 2700201) pelo prefixo IBGE.



Anexo — Cobertura automatizada (Pest — GeoLayer|GeoJson|CensusSector) — 84 testes, 344 asserções

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoJsonValidationServiceTest
✓ it returns normalized features for a valid municipal feature collec... 0.07s
✓ it accepts a 15-digit code and MultiPolygon for the census sector l... 0.01s
✓ it accepts a numeric properties.id normalizing it to string          0.01s
✓ it processes a large feature collection without loading the whole d... 0.01s
✓ it rejects content that is not valid json                            0.01s
✓ it rejects a document whose type is not FeatureCollection            0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "empt... 0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "miss... 0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "wron... 0.01s
✓ it rejects a feature without properties.id                           0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "missing... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "null geo... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "point ge... 0.01s
```

```
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "linestrin... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "empty co... 0.01s
```

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoLayerSyncServiceTest

✓ it resolves city_id by cities.ibge_code without any foreign key	0.27s
✓ it counts city_not_found as skipped without writing business rows	0.01s
✓ it computes the bounding box centroid of the loaded polygon	0.01s
✓ it assigns the IBGE address source to the synced rows	0.01s
✓ it resolves the census sector city by the 7-digit prefix of the sec...	0.02s
✓ it deactivates active rows that are absent from the current load	0.01s
✓ it deactivates the paired geometry when a census sector becomes abs...	0.01s
✓ it deduplicates repeated ibge codes within the same load keeping th...	0.01s

PASS Tests\Feature\Api\GeoLayerImportControllerTest

✓ it lists geo layer imports	0.05s
✓ it filters geo layer imports by layer_type	0.01s
✓ it filters geo layer imports by status	0.01s
✓ it shows a geo layer import with creator	0.01s
✓ it stores a municipal isometry import and dispatches the job on the...	0.03s
✓ it validates required fields on store	0.01s
✓ it rejects an invalid layer_type	0.01s
✓ it rejects a non-geojson file	0.01s
✓ it rejects a new import while another is pending or processing	0.01s
✓ it blocks storing a census sector layer while the municipal isometr...	0.01s
✓ it blocks the census sector layer when the isometry is completed bu...	0.01s
✓ it accepts a census sector layer once the municipal isometry is hom...	0.01s
✓ it soft deletes a geo layer import while preserving its stored file	0.01s
✓ it blocks deleting a processing import	0.02s
✓ it requires authentication	0.01s
✓ it forbids access without permissions	0.01s
✓ it forbids destroy without the destroy permission	0.01s
✓ it lists only trashed imports with filter[trashed]=only	0.02s
✓ it bulk destroys imports in a single soft-delete call	0.01s
✓ it rejects the whole batch when an id is processing	0.01s
✓ it validates ids on bulk destroy	0.01s
✓ it restores a soft-deleted import resolving the trashed binding	0.01s
✓ it returns 422 when restoring an import that is not trashed	0.01s
✓ it force deletes a trashed import removing the record and its store...	0.01s
✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet...	0.01s
✓ it retries a failed import requeueing the job with the stored geojis...	0.01s
✓ it returns 422 when retrying an import that is not failed	0.01s
✓ it returns 422 when retrying an import whose geojson is missing fro...	0.01s
✓ it queues the layer sync for a completed import on the geo queue	0.01s
✓ it returns 422 when syncing an import that is not completed	0.01s
✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da...	0.01s
✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da...	0.01s
✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit...	0.01s
✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit...	0.01s
✓ it forbids sync without the sync permission	0.01s
✓ it exposes the sync state in the resource	0.01s

PASS Tests\Feature\Jobs\ProcessGeoLayerImportJobTest

[illegible]

```
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import when the geojson file is missing from storage 0.01s

PASS Tests\Feature\Jobs\SyncGeoLayerJobTest
✓ it syncs a municipal isometry import into city_geometries resolving... 0.01s
✓ it marks syncing at the start of the handle before running the pipe... 0.01s
✓ it logs a synced activity with the summary 0.01s
✓ it resyncs idempotently updating existing geometries and deactivati... 0.01s
✓ it syncs a census sector import distributing sectors to cities by t... 0.01s
✓ it resyncs census sectors idempotently without duplicating sectors... 0.01s
✓ it deactivates the paired census_sector_geometries row when its sec... 0.01s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s

Tests: 84 passed (344 assertions)
Duration: 1.54s
```